Problemas de dinámica lineal y rotacional

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

Equilibrio de vigas y resolución acoplada de masas y poleas con momento de inercia.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: «Solving Linear & Rotational Force/Torque Problems», Bigler, edición de octubre de 2025, pp. 408–416.

Relaciones entre traslación y rotación

El libro organiza las magnitudes lineales y angulares como pares análogos:

Traslación	Rotación alrededor de un eje fijo
Posición x	Posición angular θ
Velocidad v	Velocidad angular ω
Aceleración a	Aceleración angular α
Masa m	Momento de inercia I
Fuerza neta $\sum F = ma$	Momento neto $\sum \tau = I\alpha$

Para un punto a distancia fija R del eje, el arco recorrido satisface $s = R\theta$, de donde:

$$v_t = R\omega, \qquad a_t = R\alpha.$$

La aceleración tangencial cambia la rapidez; la radial, $a_c = R\omega^2$, cambia la dirección. La relación $a_t = R\alpha$ no representa toda la aceleración de un punto que gira.

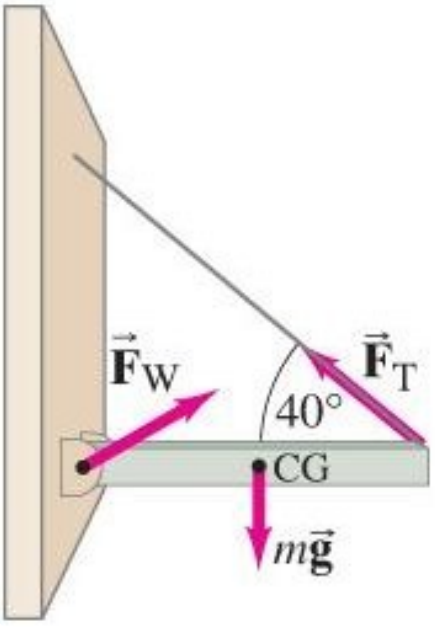
Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Texto del original: unidades del radián y sustitución de magnitudes. Consultar Bigler, p. 409.

El radián es la unidad del SI para el ángulo plano y tiene dimensión uno, pues expresa un cociente de longitudes. **Sí hay que convertir grados o vueltas a radianes** para usar directamente $s = R\theta$ y sus derivadas. La analogía entre fórmulas lineales y angulares tampoco permite sustituir símbolos sin verificar las condiciones físicas de cada ecuación.

Equilibrio de una viga con cuerda y bisagra

Una viga uniforme horizontal de longitud L y peso W está articulada a la pared. Una cuerda en su extremo forma 40° con la horizontal, como en la p. 411.



Fuerzas sobre una viga articulada.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 411. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

La bisagra ideal ejerce componentes de fuerza H_x, H_y, pero no un par resistente. Tomamos momentos respecto de ella para eliminar esas fuerzas de la ecuación de giro:

$$TL\sin 40^\circ - W\frac{L}{2} = 0,$$

$$T = \frac{W}{2\sin 40^\circ}.$$

Luego imponemos equilibrio de fuerzas:

$$H_x - T\cos 40^\circ = 0, \qquad H_y + T\sin 40^\circ - W = 0.$$

Así, $H_x = T\cos 40^\circ$ y $H_y = W/2$. La fuerza de la bisagra no es igual a la tensión: sus componentes deben equilibrar **todas** las otras fuerzas.

Nota de adaptación · En revisión

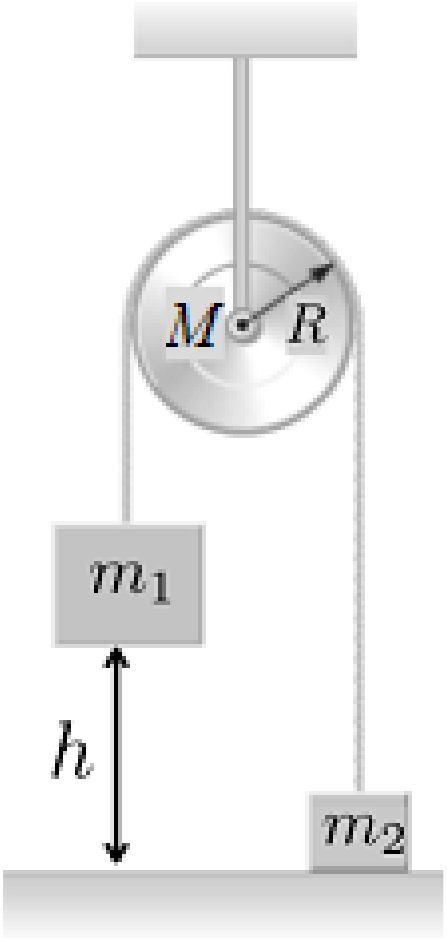
Origen del pasaje: Texto del original: momento atribuido a la pared. Consultar Bigler, p. 411.

El pasaje dice que la pared debe aplicar un momento que contrarreste al de la cuerda y cambia el extremo de referencia. Para una **bisagra ideal**, respecto del mismo apoyo el momento de su fuerza es cero; el peso de la viga equilibra al de la cuerda. Todos los momentos de una ecuación deben calcularse respecto del mismo punto. Una unión empotrada sería otro modelo y sí podría transmitir un par.

Polea con masa: por qué cambian las tensiones

Si una polea tiene momento de inercia, hace falta un momento neto para acelerarla. En una cuerda que no desliza, los dos tramos pueden tener tensiones diferentes. Usar simultáneamente $T_1 = T_2$ y una aceleración angular no nula para una polea con $I > 0$ sería incompatible con el balance de momentos.

Ejemplo del original: 23 kg, 14 kg y una polea de 40 kg



Masas de 23 kg y 14 kg con polea maciza.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 412. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Datos de la p. 412: $m_1 = 23\,\text{kg}$, $m_2 = 14\,\text{kg}$, $R = 0{,}350\,\text{m}$, polea cilíndrica maciza de masa $M = 40\,\text{kg}$. El bloque de 23 kg parte del reposo a 0,50 m del suelo. Suponemos eje sin rozamiento, cuerda ligera e inextensible y ausencia de deslizamiento.

Para el bloque que baja y el que sube:

$$m_1 g - T_1 = m_1 a,$$

$$T_2 - m_2 g = m_2 a.$$

Para la polea:

$$(T_1 - T_2) R = I\alpha, \qquad a = R\alpha.$$

Por tanto:

$$T_1 - T_2 = \frac{I}{R^2} a.$$

Sumando las ecuaciones de las masas y sustituyendo esta diferencia:

$$(m_1 - m_2) g = \left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2} \right) a,$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2) g}{m_1 + m_2 + I/R^2}.$$

Como $I = \tfrac{1}{2} M R^2 = 2{,}45\,\text{kg}\,\text{m}^2$, resulta $I/R^2 = 20\,\text{kg}$ y, con $g = 10\,\text{m/s}^2$:

$$a = \frac{90}{23 + 14 + 20} \approx 1{,}58\,\text{m/s}^2,$$

$$\alpha = \frac{a}{R} \approx 4{,}51\,\text{rad/s}^2.$$

Las tensiones son:

$$T_1 = 23(10 - a) \approx 193{,}7\,\text{N},$$

$$T_2 = 14(10 + a) \approx 162{,}1\,\text{N}.$$

El momento **sobre la polea** es:

$$\tau_{\text{polea}} = (T_1 - T_2) R \approx 11{,}1\,\text{N}\,\text{m}.$$

El tiempo hasta que el bloque toca el suelo, mientras se mantienen estas condiciones, se obtiene de $h = \tfrac{1}{2} a t^2$:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{a}} \approx 0{,}796\,\text{s}.$$

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Texto del original: pesos usados como fuerzas sobre la polea. Consultar Bigler, p. 412.

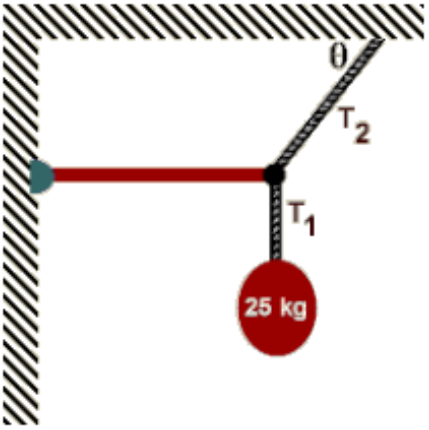
El libro calcula $(m_1 - m_2) g R = 31{,}5\,\text{N}\,\text{m}$ y lo divide solo por la inercia de la polea. Los pesos actúan sobre los bloques; las fuerzas que ejercen momento sobre la polea son las tensiones. Al acelerar los bloques, $T_1 \neq m_1 g$ y $T_2 \neq m_2 g$. El sistema completo también tiene la inercia efectiva de las masas: $I_{\text{ef}} = I + (m_1 + m_2) R^2$. Con ella, el momento impulsor de 31,5 N·m conduce al

mismo $\alpha \approx 4{,}51\,\mathrm{rad/s^2}$. Se reemplazan los resultados impresos de 12,9 rad/s², 4,5 m/s² y 0,47 s por el desarrollo acoplado, en revisión.

Vigas: ejercicios de las pp. 413–415

Carga en el extremo y cuerda a 30° de la horizontal

Una viga uniforme pesa 100 N y sostiene una masa de 25 kg en su extremo. La cuerda también se une al extremo.



Bolsa de 25 kg al extremo de la viga.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 413. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Respecto de la bisagra:

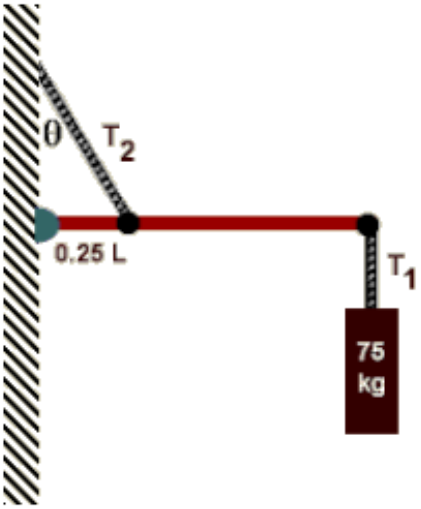
$$TL\sin 30^\circ - 250L - 100\frac{L}{2} = 0,$$

$$T = \frac{250 + 50}{\sin 30^\circ} = 600\,\mathrm{N}.$$

La cuerda vertical que sostiene la bolsa tiene tensión de 250 N; no es la misma cuerda de soporte de la viga.

Soporte a un cuarto de la longitud

La masa del extremo es 75 kg y la viga pesa 100 N. La cuerda se fija a $L/4$ de la bisagra y forma **30° con la pared vertical**, es decir 60° con la viga horizontal.



Cuerda fijada a un cuarto de la longitud.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 414. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

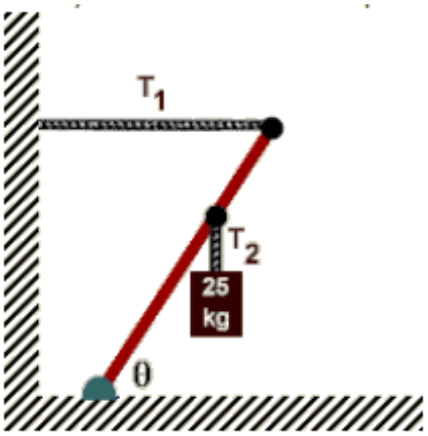
$$T\frac{L}{4}\sin 60^\circ - 750L - 100\frac{L}{2} = 0,$$

$$T = \frac{4(750 + 50)}{\sin 60^\circ} \approx 3695\,\mathrm{N}.$$

El brazo pequeño exige una tensión grande. Confundir el ángulo medido desde la pared con el medido desde la viga produce otro resultado.

Viga inclinada y cuerda horizontal

Una viga de peso 100 N forma 37° con el piso. Una masa de 25 kg cuelga a $2L/3$ del apoyo y una cuerda horizontal tira del extremo.



Carga sobre una viga inclinada.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 415. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

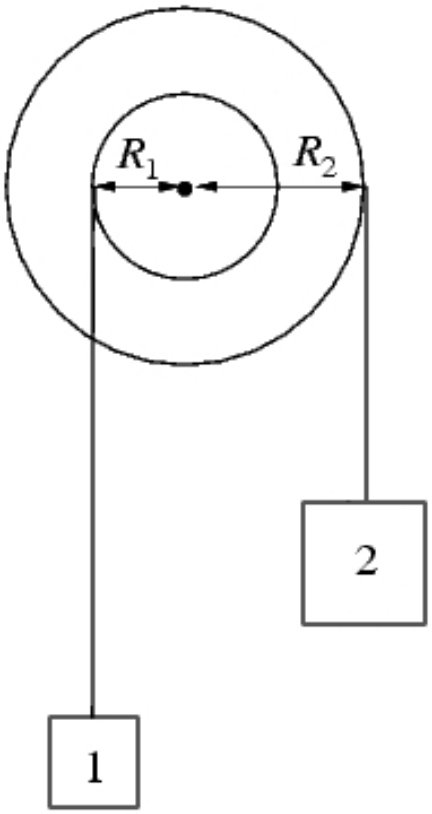
Tomando momentos respecto del apoyo inferior:

$$TL\sin 37^\circ - 250\frac{2L}{3}\cos 37^\circ - 100\frac{L}{2}\cos 37^\circ = 0,$$

$$T = \left(\frac{500}{3} + 50\right)\frac{\cos 37^\circ}{\sin 37^\circ} \approx 288\,\mathrm{N}.$$

Polea doble con radios diferentes

La p. 416 plantea $m_1 = 2\,\text{kg}$ a radio $R_1 = 0{,}25\,\text{m}$ y $m_2 = 3{,}5\,\text{kg}$ a $R_2 = 0{,}40\,\text{m}$. El momento de inercia de la polea es $1{,}5\,\text{kg}\,\text{m}^2$.



Dos radios y dos aceleraciones lineales diferentes.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 416. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Elegimos positivo el giro en que baja la masa 2 y sube la masa 1. La cuerda no desliza, por lo que $a_1 = R_1\alpha$ y $a_2 = R_2\alpha$; las aceleraciones lineales no tienen el mismo módulo.

$$T_1 - m_1 g = m_1 R_1 \alpha,$$

$$m_2 g - T_2 = m_2 R_2 \alpha,$$

$$T_2 R_2 - T_1 R_1 = I\alpha.$$

Eliminando las tensiones:

$$\alpha = \frac{m_2 g R_2 - m_1 g R_1}{I + m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2}.$$

$$\alpha = \frac{14 - 5}{1{,}5 + 2(0{,}25)^2 + 3{,}5(0{,}40)^2} \approx 4{,}12\,\text{rad}/\text{s}^2.$$

$$a_1 \approx 1{,}03\,\text{m}/\text{s}^2 \quad \text{hacia arriba},$$

$$a_2 \approx 1{,}65\,\text{m}/\text{s}^2 \quad \text{hacia abajo}.$$

El momento neto sobre la polea es $I\alpha \approx 6{,}18\,\text{N}\,\text{m}$.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Texto del original: dinámica de la polea doble. Consultar Bigler, p. 416.

> Los 9 N·m que indica el libro son el momento impulsor de los pesos en la coordenada angular del **sistema completo**. No son el momento neto sobre la polea sola. Dividirlos únicamente por 1,5 kg·m² omite las inercias efectivas de ambas masas. El planteo acoplado anterior corrige los valores impresos de 6 rad/s², 1,5 m/s² y 2,4 m/s²; se deja identificado como observación en revisión.

Cómo comprobar el planteo

En los problemas de equilibrio, verificá tanto las fuerzas como los momentos respecto del mismo punto. En los de movimiento, calculá las tensiones desde cada masa y comprobá luego el momento sobre la polea. Las relaciones geométricas de no deslizamiento conectan los balances: traslación y rotación tienen ecuaciones distintas, pero sus incógnitas están acopladas.